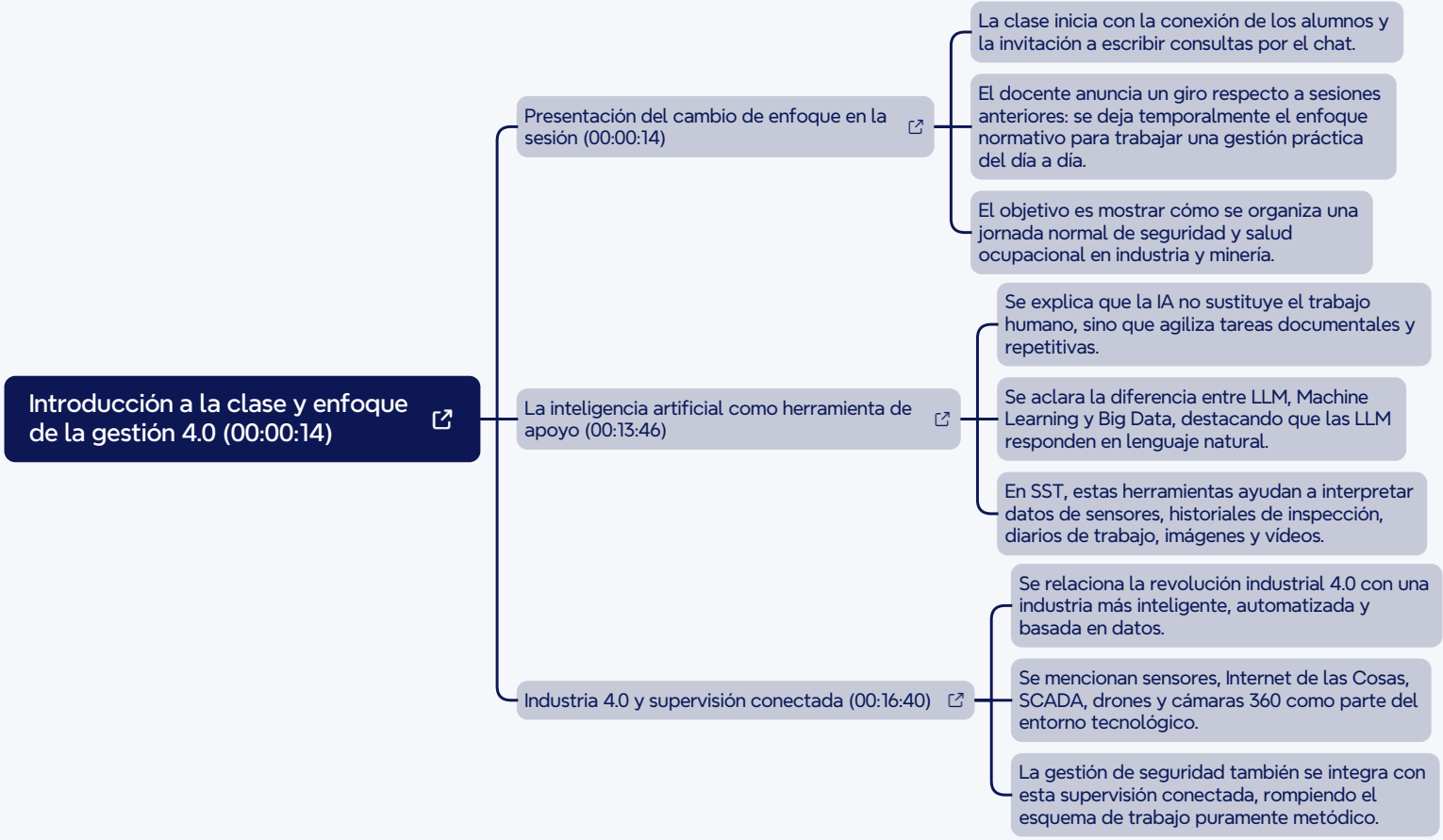
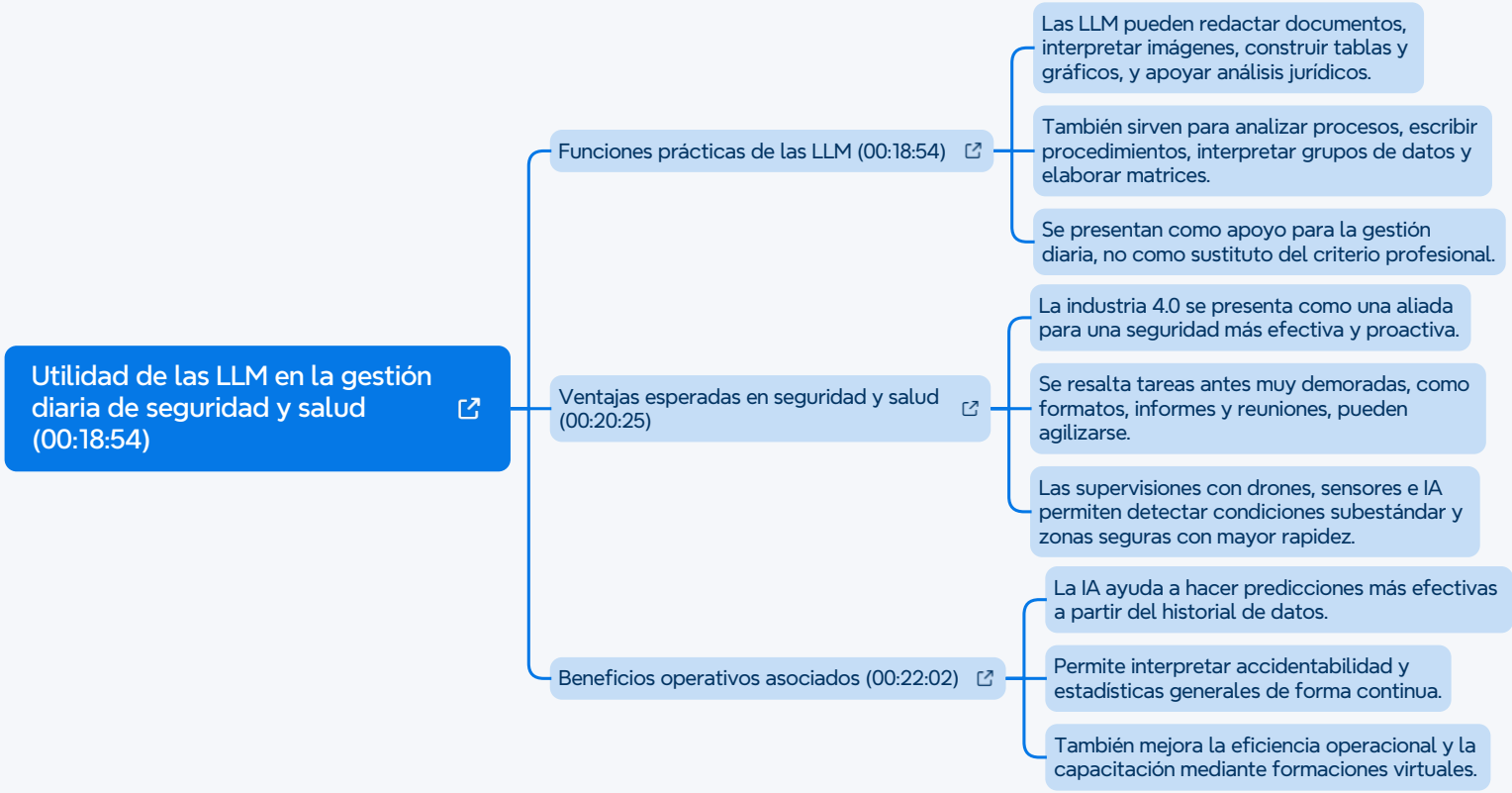
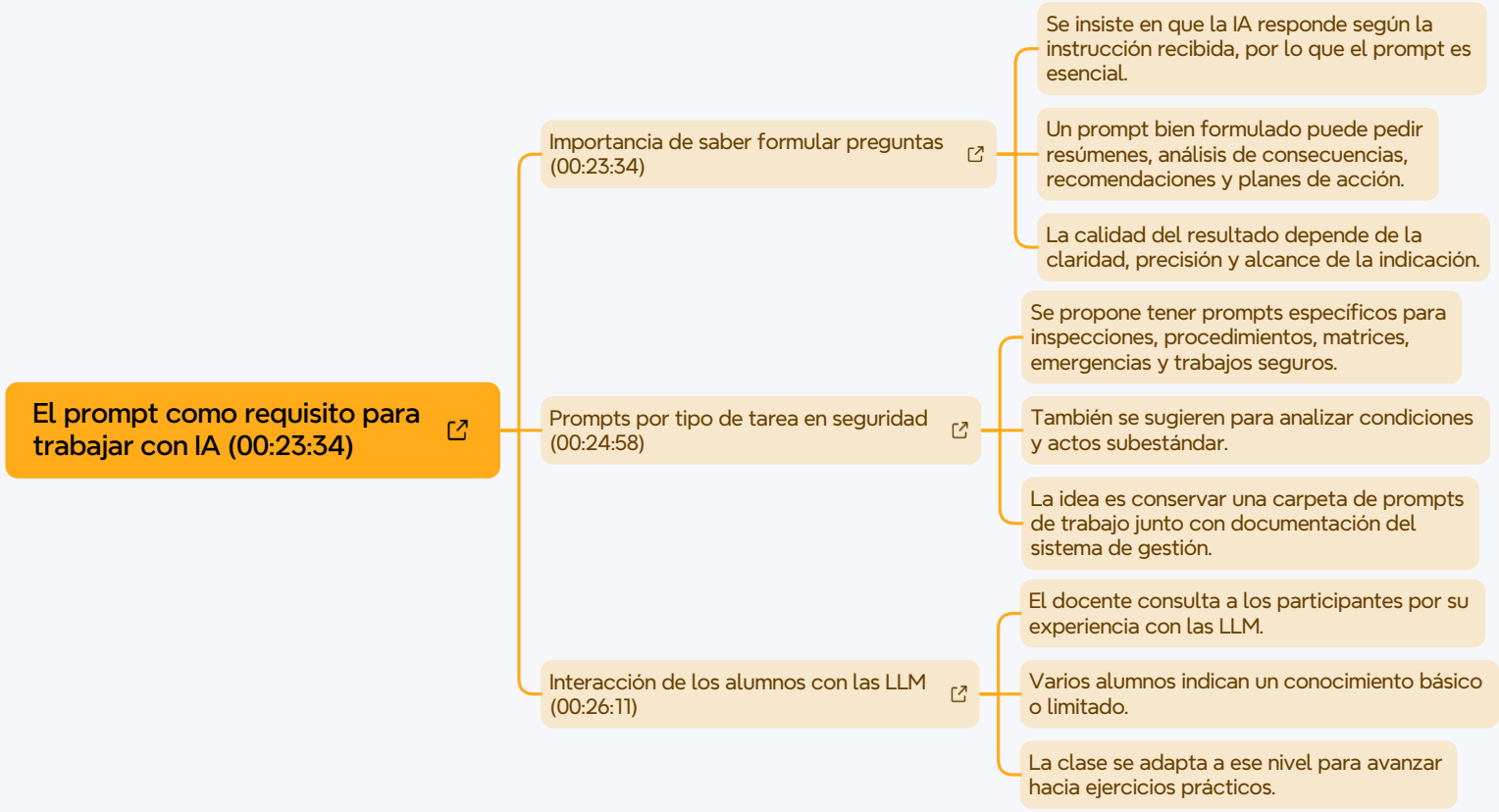
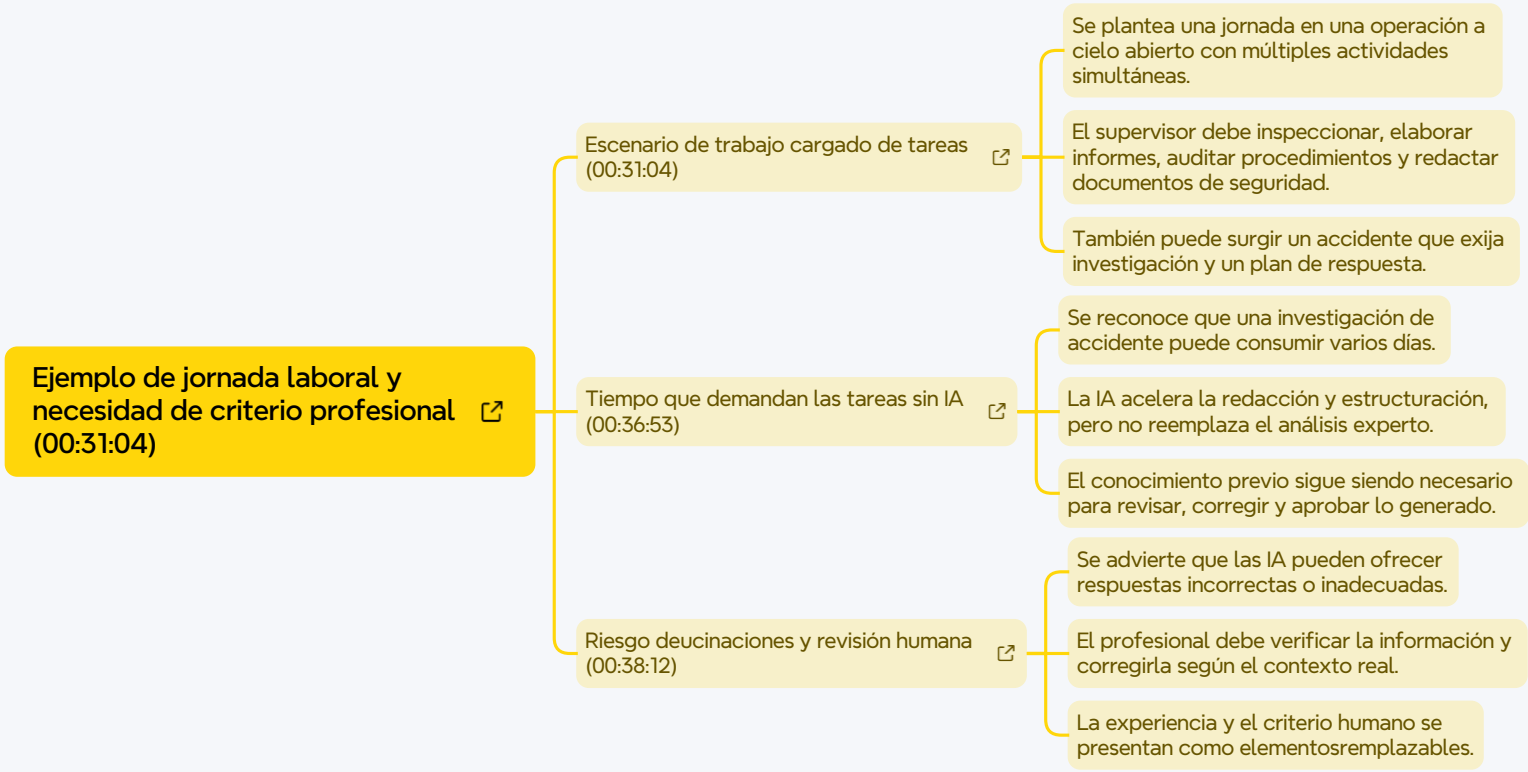

CLASE 22: APLICACIÓN PRÁCTICA Y ZONA DE PREGUNTAS - 1RA PARTE
Introducción a la clase y enfoque de la gestión 4.0 (00:00:14)
Utilidad de las LLM en la gestión diaria de seguridad y salud (00:18:54)
El prompt como requisito para trabajar con IA (00:23:34)
Ejemplo de jornada laboral y necesidad de criterio profesional (00:31:04)
Herramientas LLM mencionadas y usos concretos (00:41:11)
Optimización tecnológica de tareas mediante inteligencia artificial y cierre de la jornada (02:11:52)
Uso móvil y cierre práctico de la clase (01:58:03)
Auditoría, informes y estandarización de procedimientos de seguridad (01:37:00)
Aplicaciones prácticas en inspecciones, auditorías y procedimientos (01:11:00)


Introducción a la clase y enfoque de la gestión 4.0 (00:00:14)
Presentación del cambio de enfoque en la sesión (00:00:14)
La clase inicia con la conexión de los alumnos y la invitación a escribir consultas por el chat.
El docente anuncia un giro respecto a sesiones anteriores: se deja temporalmente el enfoque normativo para trabajar una gestión práctica del día a día.
El objetivo es mostrar cómo se organiza una jornada normal de seguridad y salud ocupacional en industria y minería.
La inteligencia artificial como herramienta de apoyo (00:13:46)
Se explica que la IA no sustituye el trabajo humano, sino que agiliza tareas documentales y repetitivas.
Se aclara la diferencia entre LLM, Machine Learning y Big Data, destacando que las LLM responden en lenguaje natural.
En SST, estas herramientas ayudan a interpretar datos de sensores, historiales de inspección, diarios de trabajo, imágenes y vídeos.
Industria 4.0 y supervisión conectada (00:16:40)
Se relaciona la revolución industrial 4.0 con una industria más inteligente, automatizada y basada en datos.
Se mencionan sensores, Internet de las Cosas, SCADA, drones y cámaras 360 como parte del entorno tecnológico.
La gestión de seguridad también se integra con esta supervisión conectada, rompiendo el esquema de trabajo puramente metódico.

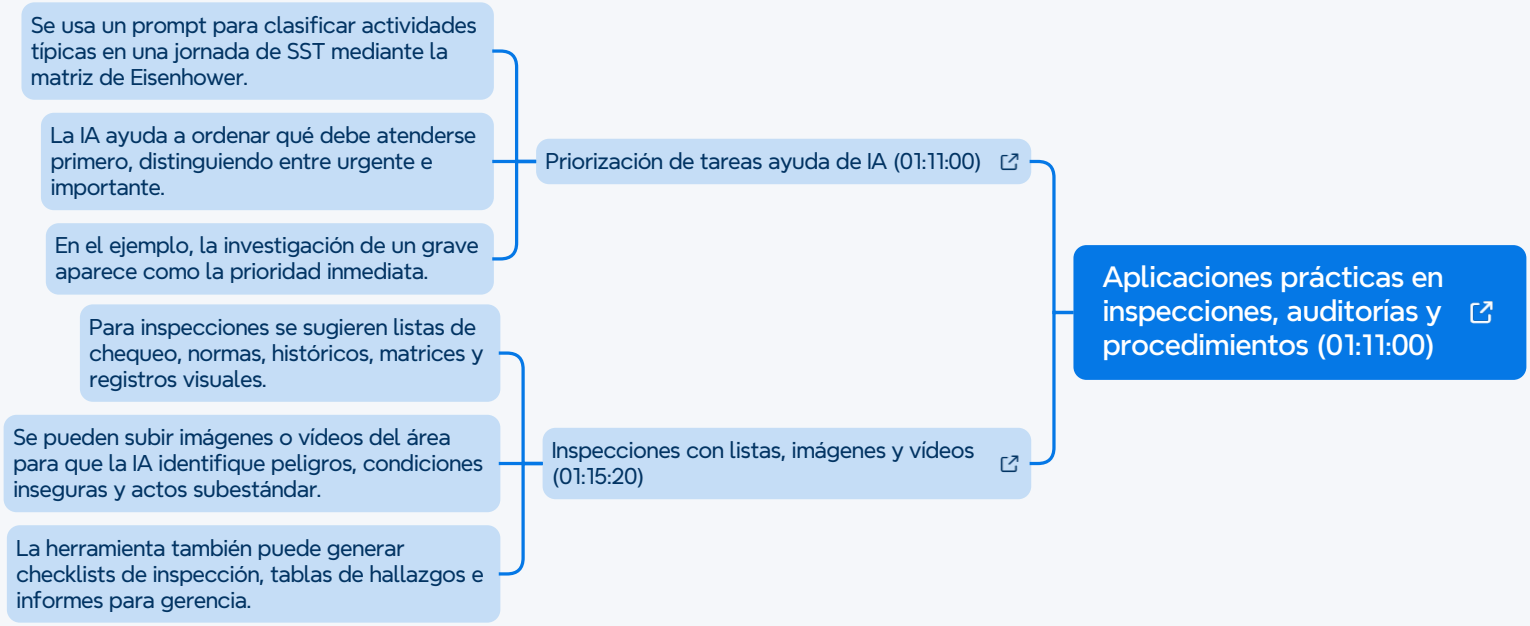

Utilidad de las LLM en la gestión diaria de seguridad y salud (00:18:54)
Funciones prácticas de las LLM (00:18:54)
Las LLM pueden redactar documentos, interpretar imágenes, construir tablas y gráficos, y apoyar análisis jurídicos.
También sirven para analizar procesos, escribir procedimientos, interpretar grupos de datos y elaborar matrices.
Se presentan como apoyo para la gestión diaria, no como sustituto del criterio profesional.
Ventajas esperadas en seguridad y salud (00:20:25)
La industria 4.0 se presenta como una aliada para una seguridad más efectiva y proactiva.
Se resalta tareas antes muy demoradas, como formatos, informes y reuniones, pueden agilizarse.
Las supervisiones con drones, sensores e IA permiten detectar condiciones subestándar y zonas seguras con mayor rapidez.
Beneficios operativos asociados (00:22:02)
La IA ayuda a hacer predicciones más efectivas a partir del historial de datos.
Permite interpretar accidentabilidad y estadísticas generales de forma continua.
También mejora la eficiencia operacional y la capacitación mediante formaciones virtuales.


El prompt como requisito para trabajar con IA (00:23:34)
Importancia de saber formular preguntas (00:23:34)
Se insiste en que la IA responde según la instrucción recibida, por lo que el prompt es esencial.
Un prompt bien formulado puede pedir resúmenes, análisis de consecuencias, recomendaciones y planes de acción.
La calidad del resultado depende de la claridad, precisión y alcance de la indicación.
Prompts por tipo de tarea en seguridad (00:24:58)
Se propone tener prompts específicos para inspecciones, procedimientos, matrices, emergencias y trabajos seguros.
También se sugieren para analizar condiciones y actos subestándar.
La idea es conservar una carpeta de prompts de trabajo junto con documentación del sistema de gestión.
Interacción de los alumnos con las LLM (00:26:11)
El docente consulta a los participantes por su experiencia con las LLM.
Varios alumnos indican un conocimiento básico o limitado.
La clase se adapta a ese nivel para avanzar hacia ejercicios prácticos.


Ejemplo de jornada laboral y necesidad de criterio profesional (00:31:04)
Escenario de trabajo cargado de tareas (00:31:04)
Se plantea una jornada en una operación a cielo abierto con múltiples actividades simultáneas.
El supervisor debe inspeccionar, elaborar informes, auditar procedimientos y redactar documentos de seguridad.
También puede surgir un accidente que exija investigación y un plan de respuesta.
Tiempo que demandan las tareas sin IA (00:36:53)
Se reconoce que una investigación de accidente puede consumir varios días.
La IA acelera la redacción y estructuración, pero no reemplaza el análisis experto.
El conocimiento previo sigue siendo necesario para revisar, corregir y aprobar lo generado.
Riesgo deucinaciones y revisión humana (00:38:12)
Se advierte que las IA pueden ofrecer respuestas incorrectas o inadecuadas.
El profesional debe verificar la información y corregirla según el contexto real.
La experiencia y el criterio humano se presentan como elementosremplazables.

Herramientas LLM mencionadas y usos concretos (00:41:11)

- Panorama general de las LLM disponibles (00:41:11)
  - Se explica que actualmente existen muchas inteligencias artificiales, especialmente LLM.
  - El docente recuerda que la entrada principal para usarlas sigue siendo el prompt.
  - Se subraya que no toda herramienta llamada IA funciona del mismo modo ni con el mismo alcance.
- Meta IA, Dixit, Queen y otras opciones gratuitas (00:43:09)
  - Se presenta Meta IA como una opción gratuita para redactar procedimientos y analizar información.
  - Se menciona Dixit como una LLM china rápida, con capacidad para imágenes, documentos y Excel.
  - También se amplía el panorama con Queen, Qimi, Copilot, Gemini y ChatGPT, cada una con distintos niveles de uso, configuración y capacidad.
  - Varias permiten análisis profundo, generación de contenido, gestión de archivos y conexión con Drive o Microsoft.
- Personalización de chats y áreas de trabajo (01:03:14)
  - Se explica que algunas herramientas permiten crear áreas de trabajo o chats exclusivos para inspecciones, auditorías o análisis de condiciones subestándar.
  - En ChatGPT y Grok se pueden personalizar nombre, estilo de respuesta, instrucciones y tipo de contenido.
  - Esto facilita organizar mejor el trabajo y separar temas por función.


Aplicaciones prácticas en inspecciones, auditorías y procedimientos (01:11:00)
Priorización de tareas ayuda de IA (01:11:00)
Se usa un prompt para clasificar actividades típicas en una jornada de SST mediante la matriz de Eisenhower.
La IA ayuda a ordenar qué debe atenderse primero, distinguiendo entre urgente e importante.
En el ejemplo, la investigación de un grave aparece como la prioridad inmediata.
Inspecciones con listas, imágenes y vídeos (01:15:20)
Para inspecciones se sugieren listas de chequeo, normas, históricos, matrices y registros visuales.
Se pueden subir imágenes o vídeos del área para que la IA identifique peligros, condiciones inseguras y actos subestándar.
La herramienta también puede generar checklists de inspección, tablas de hallazgos e informes para gerencia.

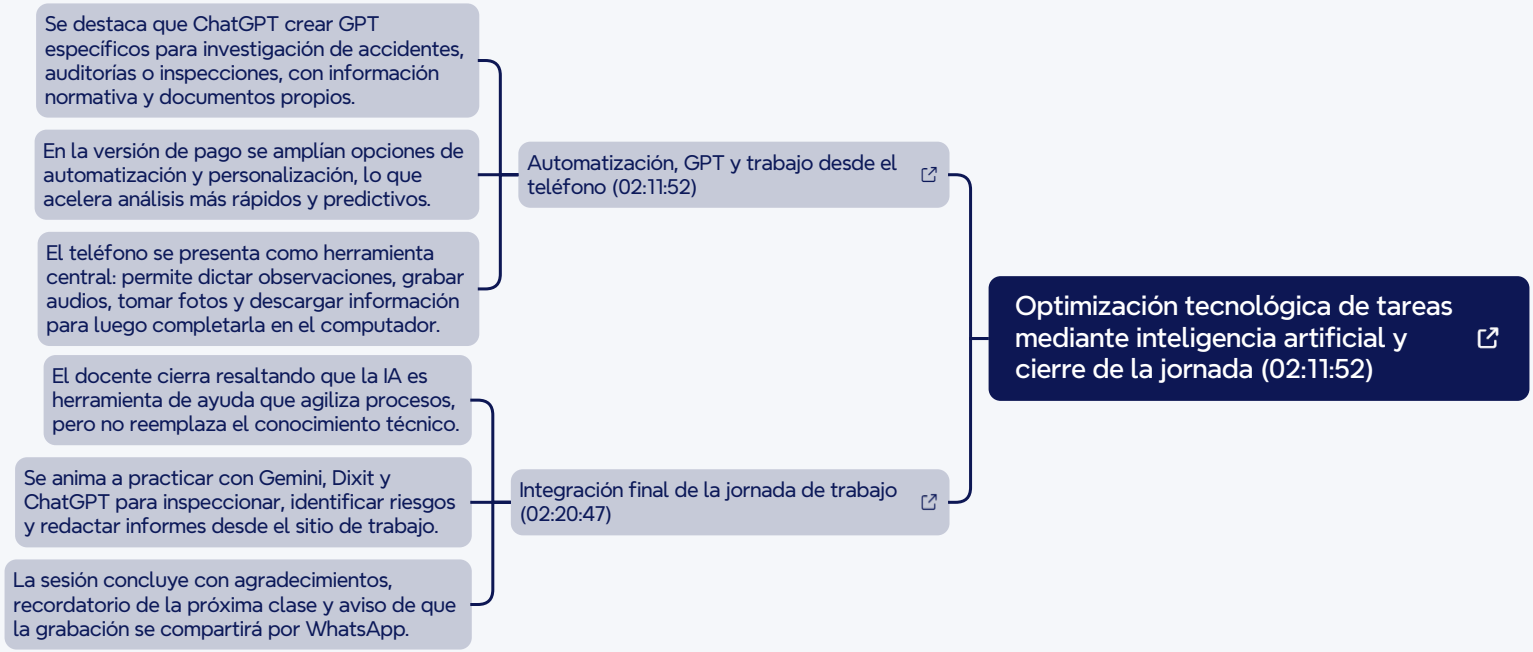
EDU MIN

Auditoría, informes y estandarización de procedimientos de seguridad (01:37:00)

- Auditorías e informes de seguridad (01:37:00)
  - En auditorías internas se pueden cargar cuestionarios, listas de chequeo y preguntas del auditor.
  - La IA ayuda a generar preguntas por tipo de personal, recomendaciones, planes de trabajo y estructuras de informe.
  - Se destaca que ya no hace falta copiar y pegar informes viejos, porque el documento se adapta a cada caso con mayor fidelidad.
- Elaboración de procedimientos de seguridad (01:48:32)
  - La IA puede redactar procedimientos nuevos a partir de una matriz IPER-C, un estándar o un formato previo.
  - Genera secciones como objetivo, alcance, responsabilidades, identificación de peligros, control de riesgos, monitoreo, capacitación y mejora continua.
  - El docente insiste en que la clave es aportar información confiable y verificar que el contenido respete la estructura normativa y la realidad de la empresa.

Uso móvil y cierre práctico de la clase (01:58:03)

- Gemini en el teléfono para inspecciones rápidas (01:58:03)
  - Se menciona la aplicación móvil de Gemini como apoyo práctico en campo.
  - Permite tomar fotos o hablar directamente con la IA para describir una inspección y pedir interpretación inmediata.
  - Es útil para identificar condiciones subestándar, problemas de orden y limpieza y posibles incumplimientos observables.
- Investigación de accidentes y plantillas gui (02:03:53)
  - Se muestra cómo la IA puede ayudar en la investigación de accidentes usando fichas, entrevistas, evidencias y modelos de análisis.
  - Con un buen prompt, la herramienta organiza datos preliminares, propone hipótesis de causa raíz, sugiere acciones correctivas y estructura informes.
  - También puede tomar como base formatos propios de la empresa para devolver un análisis ajustado al sistema de gestión.


Optimización tecnológica de tareas mediante inteligencia artificial y cierre de la jornada (02:11:52)
Automatización, GPT y trabajo desde el teléfono (02:11:52)
Se destaca que ChatGPT crear GPT específicos para investigación de accidentes, auditorías o inspecciones, con información normativa y documentos propios.
En la versión de pago se amplían opciones de automatización y personalización, lo que acelera análisis más rápidos y predictivos.
El teléfono se presenta como herramienta central: permite dictar observaciones, grabar audios, tomar fotos y descargar información para luego completarla en el computador.
Integración final de la jornada de trabajo (02:20:47)
El docente cierra resaltando que la IA es herramienta de ayuda que agiliza procesos, pero no reemplaza el conocimiento técnico.
Se anima a practicar con Gemini, Dixit y ChatGPT para inspeccionar, identificar riesgos y redactar informes desde el sitio de trabajo.
La sesión concluye con agradecimientos, recordatorio de la próxima clase y aviso de que la grabación se compartirá por WhatsApp.